

Analyseur Hybride et Extrapolateur Fractal : Calcul du Volume Sanguin Total Effectif (V_d)

Thang Vu Anh Thuong

13 septembre 2026

Résumé

Ce document détaille les fondements mathématiques et la méthodologie de l'implémentation algorithmique permettant de calculer le volume sanguin effectif fini (V_d). L'approche génère un jumeau numérique vasculaire en combinant l'imagerie médicale déterministe macroscopique et l'extrapolation analytique fractale de la microcirculation (artérioles et capillaires).

1 Introduction

La résolution spatiale des modalités d'imagerie médicale modernes (telles que l'Angioscanner ou l'IRM) est physiquement limitée aux vaisseaux macroscopiques, avec une résolution radiale de l'ordre de 0.5 mm. Par conséquent, la microcirculation, qui descend jusqu'à environ $8\mu\text{m}$, demeure inobservable directement. Afin de dépasser les approximations empiriques classiques, cette méthode propose de modéliser le spectre des tailles vasculaires de manière continue.

2 Formulation Mathématique du Volume V_d

Le volume sanguin fini s'exprime rigoureusement par la somme de la composante macroscopique segmentée et de l'intégrale du réseau vasculaire asymptotique non résolu. L'équation fondamentale du volume total effectif V_d est donnée par :

$$V_d = V_{\text{macro_scan}} + \int_{r_{\text{cap}}}^{r_{\text{obs}}} C \cdot r^{3-d} dr \quad (1)$$

où les paramètres physiques et topologiques sont définis comme suit :

- $V_{\text{macro_scan}}$: Volume déterministe des vaisseaux scannés et segmentés.
- r_{cap} : Rayon de coupure physiologique inférieur (rayon capillaire, $r_{\text{cap}} \approx 0.004\text{ mm}$).
- r_{obs} : Résolution radiale limite imposée par le scanner ($r_{\text{obs}} \approx 0.5\text{ mm}$).
- d : Dimension fractale locale caractérisant l'arborescence du réseau vasculaire.
- C : Constante de proportionnalité géométrique, intrinsèque à la densité de perfusion locale.

3 Extraction Topologique et Régression Log-Log

Les paramètres d et C sont extraits directement depuis la topologie 3D du patient.

3.1 Squelettisation et Analyse Radiale

L'algorithme réduit le réseau vasculaire à son graphe central (squelettisation 3D). Une Transformée de Distance Exacte (EDT) évalue avec une haute précision le rayon vasculaire $r(x)$ en chaque point du squelette.

3.2 Loi de Puissance et Dimension Fractale

La distribution des volumes locaux suit une loi d'échelle caractéristique des structures fractales. En échelle logarithmique, cette relation devient linéaire :

$$\log(V(r)) = (3 - d) \log(r) + \log(C) \quad (2)$$

Un ajustement de courbe paramétrique permet d'isoler la pente de cette droite, qui correspond à $(3 - d)$, et l'ordonnée à l'origine déterminant la constante C .

4 Intégration Analytique et Implémentation Numérique

L'évaluation du compartiment microvasculaire manquant correspond au calcul de l'intégrale définie sur l'intervalle $[r_{\text{cap}}, r_{\text{obs}}]$.

$$V_{\text{micro}} = \int_{r_{\text{cap}}}^{r_{\text{obs}}} C \cdot r^{3-d} dr = \left[\frac{C \cdot r^{4-d}}{4-d} \right]_{r_{\text{cap}}}^{r_{\text{obs}}} \quad (\text{pour } d \neq 4) \quad (3)$$

Cette résolution analytique est implémentée efficacement via les routines de quadrature, garantissant une intégration rapide et précise pour finaliser l'extrapolation de V_d .